

檐下千秋

测试与迭代记录

2026 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛

首届 AI 赋能数字创意设计与应用赛项

全国选拔赛 本科组

交互赛道 小游戏开发

Task03

参赛单位及代表队名称：上海商学院

队伍 ID：第二队

日期：2026 年 9 月 30 日

2026 年 9 月 30 日 v20 界面修复：1080p 录制中发现主内容区固定高度造成底部留白。已将页面与横向场景容器设为纵向扩展，关卡预览、场景、描摹和结算按可用高度布局，榫卯构件按画布比例排布；战斗区在操作栏上方扩展。修复后十项任务自动交互复核通过，交付程序、源码和视频同步更新。

验证对象与证据口径

本记录覆盖《檐下千秋》从策划评审、内容协议 v10 到 2026-09-30 v20 自适应界面版的迭代。9 月 13 日至 29 日评审、修复及 v13 - v17 验证均为原日期证据；9 月 30 日补入字体、高清截图、角色原画和动作帧，并重新验证客户端及发行 EXE。历史记录分别保存，不将自动检查称为真人试玩。

游戏面向 Windows x64。9 月 15 日记录的测试环境为 Windows、Godot 4.5.2、Go、NVIDIA RTX 4060 Laptop；使用独立服务端端口和 APPDATA，未改动玩家真实存档。

迭代问题与处理

时间与问题	复现或发现依据	修改与结果
9 月 13 日 战斗过短	DeepSeek 只读评审前五战约 4.5 - 8.1 秒	重新设计血量、冷却与波次，用真实动作节奏校准 30 - 60 秒目标
9 月 13 日 技能需滚动	战斗按钮位于正文滚动区域	操作栏移到滚动区外；补充主键盘及数字小键盘 1 - 5
9 月 13 日 评分漏记忆	旧综合结算未体现取舍成本	改为修复 40%、清除 30%、记忆保留 30%，保存分项与评分版本
9 月 13 日 零资源阻断	侵蚀满值且无墨痕时存在恢复风险	全章节零墨痕免费回溯，取舍和技艺保留，重复请求不重复扣款
9 月 14 日 谜题图式简化	图式及技能目标缺少实质交互	加入行头/柱数示意，技艺须作用于具体对象并满足顺序

时间与问题	复现或发现依据	修改与结果
9月14日 叙事表现不足	对白、失败与回顾需要完整演出	增加逐字、淡入、续读、飞鸟山九句与首次通关吃语
9月14日 素材与语音接入	用户提供图像包和录音包	采用六项图像、184段配音；拒绝假透明人物与风格不符方案
9月14日 第三技艺后缺首领	用户要求获得第三技能后加小Boss	开场锣先300生命游蚀，再620生命噤声客，首领攻击间隔2.4秒
9月15日 回车不能调查	靠近调查点按主回车或小键盘回车无响应	改为Godot逻辑键绑定，覆盖Enter、KP Enter和空格
9月15日 调查切页丢现场	调查一处后进入设置或心舍再返回	保存并恢复人物位置、调查点、页面、滚动位置
9月15日 回顾背景错误	当前墨塔任务时回顾廊桥	回顾独立按被选事件获取背景，不改变当前任务

全流程与规则覆盖

9月15日证据记录五章十任务、八场守护战、三种终章回应通过验证，客户端专项检查共602项、零失败。主线覆盖真正的画布鼠标拖拽、榫卯拖放、调查、图式选择、技能目标、记忆保留/遗忘、弹窗取消/确认、结算和解锁。

战斗覆盖数字键、冷却、未习得技艺、重复按键、护盾、净化、移动闪身、首领血量及攻击间隔。客户端和服务端清波数、受蚀次数一致。验证了准备页不计时、切换页面暂停、闲置失败以及失败[回溯](#)¹后继续。

¹失败后恢复事件起点并保留已确认记忆取舍与技艺的机制。

存档覆盖已接受步骤、持久化、重复结算不重复发奖、**心舍**²容量、记忆保留评分、三种终章回答与重载。旧结算不重算、不补发奖励。9 月 15 日 Go 全套测试通过的结论保留其原时间及证据来源。

战斗时长数据

八场战斗按每 0.75 秒检查一次技能的自动化输入节奏，游戏内耗时分别为 47.25、50.25、44.25、41.25、45.00、46.50、48.00、48.75 秒。覆盖桥上平安、香火断、社鼓声、开场锣、名角儿、四柱三间、无名匠与登塔。

测试加速了战斗时钟，以上是规则模型下的游戏时间，不是人工坐在电脑前计时。另有 Go 0.5 秒输入节奏测试，完成时间约 30.5 - 36 秒。因此策划的 25 - 40 分钟全篇体验时长仍需真人试玩校准。

界面 音频与发行版

范围	既有结果	原始证据
UI 与文字	450×800、 1280×720、 1920×1080 边界检查；761 个字符排版检查	9 月 15 日 settings-audit.log 及 PNG
实际键盘	主回车、小键盘回车、空格依次完成三处调查	manual-keyboard.log
配音资源	205 个 WAV 有有效 PCM，184 个 cue，226 条资源路径无缺失	audio-assets.json

2 有限容量的记忆收藏系统，初始五格，逐章扩至七格。

范围	既有结果	原始证据
音频播放	翻页停止、队列续播、静默句、BGM 压低/恢复	audio-playback.log
对话和失败	续读、跳过、返回、九句失败演出、免费恢复	narrative.log
全流程	十任务 GUI 输入、八场战斗、结算和进度	final-journey.log、integration-final.log
发行版	ZIP 逐文件 SHA256，隔离解压启动 EXE，服务自动启停	release.log、release-verification.json

AI 赋能方式与人的决策

DeepSeek harness 先执行只读评审，形成策划匹配、按钮验证、战斗时长、画面差距和交付缺口报告。随后用户要求依据报告修复，Codex 修改策划、代码、测试驱动与文档；图像生成和筛选由项目需求约束，未采用的候选明确保留拒绝理由。

AI³ 生成测试代码可以系统枚举状态，但其测试过程读取了关卡答案夹具，不能由此证明谜题对真人的难度合适。自动检查通过后仍需评价实际文化表达、图像用途与阅读体验。9 月 15 日记录中的真实窗口输入和自动化脚本分别保存。

³人工智能，本项目用于策划、生成、代码辅助与测试等制作环节。

完整导出包含 Codex 与 DeepSeek harness 项目会话、提示词、助手可见回答和工具结果；源文件 [SHA256](#)⁴ 与导出 SHA256 写入会话索引。密钥脱敏不改变关于功能、缺陷和修复的对话意思。源记录本身已有的乱码或缺失不伪造补写。

最终版本验证

2026-09-17 对提交副本重新执行 Go 全套测试，internal/content、httpapi、rules、store 全部通过。重新运行资源审计，205 个音频文件、184 个配音 cue、162 个剧情 cue 与 226 条资源引用检查无问题。发行版在独立 APPDATA 下通过 headless 启动检查：v10 地图、184 段配音、六项采用图像、拒绝素材排除、对白播放、回车绑定、调查恢复及独立回顾背景通过，配套服务自动退出。

原发行 ZIP 的 SHA256 为

a7021fe9f01e80f86ed59085855706cfe23b6560a6af85ee24bdd6b3420d942f；CRC 和包内七项文件哈希核验通过，运行包章节内容与提交源码一致。本次没有重复开展真人全流程试玩。

9 月 17 日的整理保持当时的游戏逻辑和运行资源不变；9 月 29 日 v13 - v17 随后加入故事与战斗演出、水墨特效、拓印榫卯素材、音画交互和系统中文字体。历史截图按 JPG/RGB/300dpi 转换，低于要求的图像等比例插值，并在转换清单披露原始尺寸；插值不增加原生细节。

已知限制与后续验证

十任务与飞鸟山的 11 张独立背景已接入。9 月 30 日重新在 1920×1080 渲染 30 张截图，并用 Qwen 参考原设计补齐高清主角和 Q 版。走路、挥笔攻击、受击恢复各六帧已接入探索和战斗，移动时循环走路，动作结束返回待机；防御与闪身保留原变换及特效。Task02 共 112 张 JPG，当前导出没有放大旧图。

v18 起嵌入 Noto Serif SC 及 Noto Sans，关闭系统字体回退；字体 OFL 许可随包保存。761 个独特字符无缺字，278 项玩法回归通过。210 个 WAV 可解码，未检出空或近

⁴用于核对文件字节是否一致的 256 位摘要，不能单独证明内容原创性。

乎静音音频；本项技术验证不覆盖逐句发音自然度与外部设备表现。交互演示视频按评分标准约三分钟，呈现主界面、实际操作及服务器结算。参赛 ID 按赛方要求为“第二队”。

2026 年 9 月 29 日 v13 至 v17 验证补充

v13 故事与战斗演出版完成 128 项专项、278 项可玩性回归及真实 EXE 验证；v15 生图拓印榫卯版完成 20 项素材交互检查、278 项回归及真实 EXE 验证；v16 音画交互版完成 37 项专项、278 项回归及真实 EXE 验证；v17 中文字体版完成 39 项专项、278 项回归及真实 EXE 验证。v17 检查覆盖 761 个独特字符，未发现缺字或水平溢出。原始结果保存在 Task03/Original/验证记录/2026-09-29-v13 至 v17。

2026-09-30 提交副本 Go 测试与资源审计通过。v19 继续通过解谜、战斗特效、剧情、高清入口与 278 项玩法检查，并验证移动触发帧动画、左右朝向、18 张互异透明帧及动作返回待机。正式目录与 v19 发行逐文件哈希一致；隔离 Windows EXE 通过服务自动启停、CRC 和八项哈希核验。上述验证为自动检查；完整真人通关与逐条发音试听不属于该测试结论。